La clase II: el movimiento con vectores

Física IB – Nivel Superior · Lo visto en clase, explicado y resuelto

En esta unidad

1. La posición y el desplazamiento **2**
1.1. El sistema de referencia y la posición 2
1.2. El desplazamiento y la distancia recorrida 3
1.3. La ecuación de la trayectoria 6

2. La velocidad **8**
2.1. La velocidad media 8
2.2. La velocidad instantánea 11

3. La aceleración **15**
3.1. La aceleración media e instantánea 15
3.2. Las componentes intrínsecas de la aceleración 18

1. La posición y el desplazamiento

1.1. El sistema de referencia y la posición

La **cinemática** es la parte de la física que describe el movimiento: dónde está un cuerpo, lo deprisa que va y cómo cambia eso, sin preguntarse por qué se mueve (las causas, las fuerzas, llegan con la dinámica). Para describirlo, el cuerpo se trata como un punto: no importan ni su masa ni su forma, solo dónde está. Es el **modelo de partícula**, o de punto material; en clase se dijo que la cinemática es «puntual».

Decir dónde está algo exige un punto de referencia. Un **sistema de referencia** es un origen y unos ejes, x, y y z, que se toman como quietos; casi siempre basta el plano del papel, con los ejes x e y. Un cuerpo **se mueve** cuando cambia su posición respecto al sistema de referencia, y por eso el movimiento es relativo: el pasajero sentado en un tren está quieto respecto al vagón y se mueve respecto a las vías.

Definición · Vector de posición

La posición de un móvil en el plano es el punto $(x,\, y)$ en que está, y se da con su **vector de posición**, el que va del origen a ese punto:

$$\vec{r} = x\,\vec{\imath} + y\,\vec{\jmath}$$

Si el móvil se mueve, sus coordenadas cambian con el tiempo, y el vector de posición es una función del tiempo, $\vec{r}(t) = x(t)\,\vec{\imath} + y(t)\,\vec{\jmath}$: es la **ecuación del movimiento**. Su módulo, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, es la distancia del móvil al origen.

Al moverse, el móvil pasa por una sucesión de puntos. La línea que los une es su **trayectoria**: en clase se dijo que es el lugar geométrico de los puntos que va ocupando el móvil a lo largo del tiempo.

Ejemplo

Un cuerpo se mueve según $x(t) = t$ e $y(t) = t + 1$, con las coordenadas en metros y t en segundos. Calcule su posición en $t = 0$, $t = 1$ s y $t = 2$ s, e indique cómo es su trayectoria.

1. Se sustituye cada instante en las dos coordenadas:

t / s	x / m	y / m	Punto
0	0	1	$A\,(0,\,1)$
1	1	2	$B\,(1,\,2)$
2	2	3	$C\,(2,\,3)$

2. Los vectores de posición, en metros:

$$\vec{r}(0) = \vec{\jmath} \qquad \vec{r}(1) = \vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath} \qquad \vec{r}(2) = 2\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath}$$

3. En esos tres puntos, y en cualquier otro instante, y vale una unidad más que x: la trayectoria es una recta, que sube una unidad por cada unidad que avanza.

Ejemplo

Un móvil está en el punto $(200,\ 300)$ m. Indique su vector de posición y calcule su distancia al origen.

1. Está 200 m en el sentido positivo del eje x y 300 m en el del eje y:

$$\vec{r} = (200\,\vec{\imath} + 300\,\vec{\jmath})\ \text{m}$$

2. La distancia al origen es el módulo, por el teorema de Pitágoras:

$$r = \sqrt{200^2 + 300^2}\ \text{m} = 360{,}6\ \text{m} \approx 361\ \text{m}$$

Atención

Lo que pide el IB. La guía describe el movimiento de un cuerpo con su posición, su velocidad y su aceleración, y en el campo gravitatorio (D.1) pide saber en qué condiciones un cuerpo extendido puede tratarse como una masa puntual. No escribe los vectores con $\vec{\imath}$ y $\vec{\jmath}$, ni la posición como función del tiempo: en una recta, la posición y el desplazamiento llevan su signo, y en el plano se trabaja con las componentes horizontal y vertical, cada una por su lado.

Errores frecuentes

- «La distancia al origen es lo que ha recorrido el móvil»: el módulo de $\vec{r}$ dice a qué distancia está del origen, no cuánto ha andado.
- Igualar un vector a su módulo, «$2\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath} = \sqrt{8}$»: un vector no es un número. Se escribe $|2\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath}| = \sqrt{8}$.
- Dar una posición sin unidad: $(0,\ 1)$ no dice si son metros o kilómetros.

Ejercicios

3) La posición de un móvil es $\vec{r}(t) = (5 - t)\,\vec{\imath} + 3t\,\vec{\jmath}$, con $\vec{r}$ en metros y t en segundos.
   a) Calcule su posición en $t = 0$ y en $t = 1$ s.
   b) Calcule su distancia al origen en esos dos instantes.
   c) Explique por qué el módulo del vector de posición no basta para saber dónde está el móvil.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la posición con coordenadas cartesianas está en A.1, en el recuadro de la página 10 sobre el movimiento en tres dimensiones, y tratar un cuerpo como un punto, en el recuadro sobre los modelos de la página 27. El sistema de referencia, un origen con unos ejes, se define en la página 161, al empezar A.5, que es del Nivel Superior, y el módulo de un vector a partir de sus componentes está en la página 342, como en «La clase I». En el de Cambridge (Tsokos), que no numera las páginas, la posición en una recta está en la hoja 13 del PDF de su capítulo 1, «Cinemática», y el vector de posición, con sus componentes x e y, en la hoja 39. Ninguno de los dos usa $\vec{\imath}$ y $\vec{\jmath}$, y no traen preguntas numeradas de esto.

1.2. El desplazamiento y la distancia recorrida

Cuando un móvil va de un punto a otro, hay dos maneras de decir cuánto se ha movido. El **desplazamiento** es el vector que va del punto de partida al de llegada, en línea recta, sea

cual sea el camino. La **distancia recorrida** es la longitud del camino, medida sobre la trayectoria: lo que marcaría un cuentakilómetros. En la relación de cinemática se llama **espacio recorrido**.

Definición · Desplazamiento y distancia recorrida

- El **desplazamiento** entre dos instantes es la diferencia de los vectores de posición:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_0 = \Delta x\,\vec{\imath} + \Delta y\,\vec{\jmath}$$

  Es un vector: va de la posición inicial a la final, y su módulo, $|\Delta\vec{r}|$, es la distancia en línea recta entre las dos.
- La **distancia recorrida**, Δs, es la longitud de la trayectoria entre esos instantes. Es un escalar, nunca es negativa y nunca disminuye mientras el móvil se mueve.

El camino más corto entre dos puntos es la recta, así que la distancia recorrida nunca es menor que el módulo del desplazamiento: $\Delta s \geq |\Delta\vec{r}|$. Solo coinciden si el móvil va en línea recta y sin darse la vuelta; en clase se resumió en que «$\Delta\vec{r}$ y Δs solo coinciden en trayectorias rectilíneas». Si el móvil da una vuelta completa y vuelve a donde estaba, el desplazamiento es cero y la distancia recorrida, la longitud de la vuelta.

En una recta basta una coordenada. El desplazamiento es $\Delta x = x_f - x_0$, y su signo dice el sentido: positivo, hacia donde crece x; negativo, hacia el otro lado.

Método · Calcular el desplazamiento y la distancia recorrida

1. Se escriben las posiciones inicial y final, con sus componentes.
2. Se calcula el desplazamiento, restando componente a componente.
3. Se calcula su módulo, por el teorema de Pitágoras.
4. Se calcula la distancia recorrida siguiendo la trayectoria: tramo a tramo, si es una línea quebrada; si es un arco de circunferencia, la fracción de vuelta por $2\pi R$.
5. Se comparan: la distancia recorrida es mayor, salvo en una recta recorrida sin darse la vuelta.

Ejemplo

Un ciclista sale del origen, recorre 600 m hacia el este y después 800 m hacia el norte. Calcule su desplazamiento y la distancia que recorre, con el eje x hacia el este y el y hacia el norte.

1. Sale de $\vec{r}_0 = \vec{0}$ y acaba en $\vec{r}_f = (600\,\vec{\imath} + 800\,\vec{\jmath})$ m.
2. El desplazamiento:
$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_0 = (600\,\vec{\imath} + 800\,\vec{\jmath})\ \text{m}$$
3. Su módulo:
$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{600^2 + 800^2}\ \text{m} = 1000\ \text{m}$$
4. El camino son dos tramos rectos:
$$\Delta s = 600\ \text{m} + 800\ \text{m} = 1400\ \text{m}$$
5. Ha recorrido 1400 m, pero ha acabado a 1000 m del punto de partida.

Atención

Lo que pide el IB. La guía dice que el cambio de posición es el desplazamiento, y pide saber en qué se diferencia de la distancia. En las ecuaciones del cuadernillo de datos, el desplazamiento se escribe s.

Errores frecuentes

- En el minutero, dar el arco como desplazamiento: el arco, $94{,}2$ cm, es la distancia recorrida; el desplazamiento es la cuerda, $84{,}9$ cm.
- Mezclar puntos y vectores, «$\Delta\vec{r} = (0,\ 40)\,\vec{\imath} - (40,\ 0)\,\vec{\jmath}$»: se restan las componentes de x entre sí y las de y entre sí, $\Delta\vec{r} = (0-40)\,\vec{\imath} + (40-0)\,\vec{\jmath}$.
- Equivocarse de signo al restar: en $\vec{r}_f - \vec{r}_0$ va primero la posición final.
- «En una recta, la distancia recorrida es siempre $|\Delta x|$»: no, si el móvil se da la vuelta por el camino.

Ejercicios de clase

4) **(Libreta)** Un móvil se mueve por el eje x según $x(t) = 5t^2 - 3t$, con x en metros y t en segundos.
   a) Calcule su posición en $t = 0$, $t = 1$ s y $t = 2$ s.
   b) Calcule cuánto se desplaza entre $t = 1$ s y $t = 2$ s.

5) **(Libreta)** El minutero de un reloj mide 60 cm.
   a) Calcule el desplazamiento de su extremo desde las 15:00 hasta las 15:15.
   b) Calcule la distancia que recorre su extremo en esos 15 minutos.

6) **(Libreta)** Un peatón camina desde el punto A, en $(40,\ 0)$ m, hasta el punto B, en $(0,\ 40)$ m, por un cuarto de circunferencia de 40 m de radio con centro en el origen.
   a) Calcule la distancia que recorre.
   b) Calcule su desplazamiento y su módulo.
   c) Calcule la distancia y el desplazamiento si se para en C, a mitad del arco.

7) **(Ficha de cinemática, 1)** Un peatón camina sucesivamente 200 m hacia el este, 400 m hacia el norte y 500 m hacia el oeste. Calcule el desplazamiento y la distancia recorrida.

8) **(Ficha de cinemática, 2)** La distancia de Albacete a Madrid es de 260 km. Un vehículo va de Albacete a Madrid y vuelve a Albacete. Calcule el desplazamiento y la distancia recorrida.

9) **(Ficha de cinemática, 3)** Un móvil va del punto A al punto B por la semicircunferencia de la figura, cuyo diámetro AB mide $12{,}56$ m. Calcule el desplazamiento y la distancia recorrida.

10) **(Ficha de cinemática, 4)** Explique si el desplazamiento y la distancia recorrida tienen siempre el mismo valor.

11) **(Ficha de cinemática, 5)** Indique en qué caso coinciden el desplazamiento y la distancia recorrida.

12) **(Ficha de cinemática, 6)** Un peatón camina sucesivamente 2000 m hacia el este, 4000 m hacia el norte y 5000 m hacia el oeste.
   a) Calcule el desplazamiento y la distancia recorrida.
   b) Explique la diferencia entre estos dos conceptos, con este ejercicio como ejemplo.

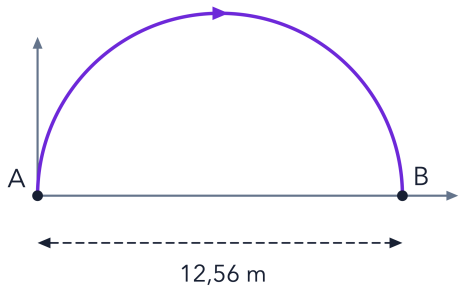


Figura 1: El 3 de la relación: el móvil va de A a B por la semicircunferencia; el diámetro AB mide $12{,}56$ m.

13) **(Ficha de cinemática, 8)** El vector de posición de un móvil es $\vec{r}(t) = (2t+1)\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath}$, en unidades del SI. Calcule el vector de posición en $t = 1$ s y en $t = 3$ s, y el vector desplazamiento entre esos instantes.

Ejercicios

14) Una noria tiene 12 m de radio.
   a) Calcule el desplazamiento de una cabina y la distancia que recorre cuando la noria da media vuelta.
   b) Calcule las dos cosas cuando da una vuelta entera.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la distancia y el desplazamiento están en A.1, en las páginas 9 y 10, con los ejemplos resueltos 1 y 2 de la página 11 (una pelota que bota y una cuesta) y el 6 de la página 16, una carrera de ida y vuelta; se practican con las preguntas 1 y 2 de la página 11. En el de Cambridge (Tsokos), el desplazamiento en una recta, con su signo, y en qué se diferencia de la distancia están en las hojas 13 y 14 del PDF de su capítulo 1, «Cinemática». En su capítulo digital, «Unidades, medida, incertidumbres y vectores», la pregunta 40 de la página 31 pide el desplazamiento a partir de dos vectores de posición dados por sus componentes, como en clase. Cómo se leen la distancia y el desplazamiento en una gráfica velocidad-tiempo, con el área que queda por debajo del eje, está en la unidad 1, «Cinemática», en el apartado 1.1.

1.3. La ecuación de la trayectoria

La ecuación del movimiento, $\vec{r}(t)$, dice dónde está el móvil en cada instante. Sus dos componentes, $x(t)$ e $y(t)$, se llaman **ecuaciones paramétricas**: el tiempo es el parámetro. Si se elimina el tiempo entre las dos, queda una relación entre x e y que ya no dice cuándo pasa el móvil por cada punto, sino por dónde pasa: es la **ecuación de la trayectoria**.

Método · Hallar la ecuación de la trayectoria

1. Se escriben las ecuaciones paramétricas, $x(t)$ e $y(t)$.
2. Se despeja t de la más sencilla, la de primer grado si la hay.
3. Se sustituye en la otra y se simplifica.
4. Se dice qué curva es y qué tramo recorre el móvil: si $t \geq 0$, quizá no recorre la curva entera.

Ejemplo

Un móvil se mueve según $\vec{r}(t) = 3t\,\vec{\imath} + t^2\,\vec{\jmath}$, con $\vec{r}$ en metros y t en segundos. Determine la ecuación de su trayectoria y su posición en los instantes 0, 1, 2, 3 y 4 s.

1. Las ecuaciones paramétricas son $x = 3t$ e $y = t^2$.
2. La primera es de primer grado: $t = x/3$.
3. En la segunda:
$$y = \left(\frac{x}{3}\right)^2 = \frac{x^2}{9}$$
4. Es una parábola con el vértice en el origen. Como $t \geq 0$, también $x \geq 0$: el móvil solo recorre la rama derecha. Sus posiciones, en metros:

t / s	0	1	2	3	4
x / m	0	3	6	9	12
y / m	0	1	4	9	16

   Cada columna da un vector de posición: en $t = 2$ s, por ejemplo, $\vec{r}(2) = (6\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath})$ m. Todos los puntos cumplen $y = x^2/9$.

En el ejemplo de los puntos A, B y C del primer subapartado, $x = t$ e $y = t + 1$: se despeja $t = x$, y la trayectoria es la recta $y = x + 1$.

Atención

Lo que pide el IB. La guía no pide la ecuación de la trayectoria: de la de un proyectil dice que es una parábola, si el aire no lo frena, pero avisa de que su ecuación no se requiere. Las ecuaciones paramétricas son, en el IB, las del movimiento de cada componente, que llegan con los proyectiles, en «La clase III».

Errores frecuentes

- Poner vectores en la ecuación de la trayectoria, «$y = -3x\,\vec{\jmath}$»: es una relación entre las coordenadas, que son números, y se escribe $y = -3x$.
- Dejarla sin simplificar: $y = 2\,(x/2) - 2$ es $y = x - 2$, y así se ve que es una recta.
- Olvidar qué tramo recorre: si $x = t^2$, x nunca es negativa, y el móvil no pasa por la parte de la curva con $x < 0$.

Ejercicios de clase

15) **(Libreta)** Un móvil se mueve según $\vec{r}(t) = (t^2 - 2t)\,\vec{\imath} + (5t + 3)\,\vec{\jmath}$, con $\vec{r}$ en metros y t en segundos.
   a) Calcule el desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 3$ s.
   b) Determine la ecuación de la trayectoria.

16) **(Ficha de cinemática, 7)** El vector de posición de una partícula es $\vec{r}(t) = 2t\,\vec{\imath} + (3t^2 + 1)\,\vec{\jmath}$, en unidades del SI. Determine:
   a) El vector de posición en los instantes $t = 0$ y $t = 4$ s.
   b) El vector desplazamiento entre esos instantes y su módulo.

c) La ecuación de la trayectoria.

17) **(Ficha de cinemática, 9)** Las ecuaciones paramétricas de la trayectoria de un móvil son $x = 2 - t$ e $y = t^2$, en unidades del SI. Determine:
   a) Las coordenadas de la posición en $t = 0$ y en $t = 2$ s.
   b) El módulo del vector desplazamiento entre esas posiciones.
   c) La ecuación de la trayectoria.

Ejercicios

18) Determine la ecuación de la trayectoria de cada movimiento, con las coordenadas en metros y t en segundos, e indique qué curva es.
   a) $x = t + 2$, $y = 6 - 2t$
   b) $x = 4\cos t$, $y = 4\,\text{sen}\, t$, con el ángulo en radianes

Para profundizar: en el libro de Oxford, la trayectoria aparece en A.1, en la página 28, con el aviso de que la gráfica de la posición frente al tiempo no es el camino; en las páginas 31 y 32 se explica que la de un proyectil es una parábola porque su altura depende de t^2 y su avance horizontal, de t, y el recuadro de la página 35 la relaciona con las otras cónicas. En el de Cambridge (Tsokos), las dos coordenadas del proyectil en función del tiempo, que son sus ecuaciones paramétricas, están en la hoja 40 del PDF de su capítulo 1, «Cinemática». Ninguno de los dos escribe la ecuación de una trayectoria eliminando el tiempo, ni trae preguntas de esto. El tiro oblicuo, cuya trayectoria es una parábola de la que el IB no pide la ecuación, está en la unidad 1, «Cinemática», en el apartado 3.1.

2. La velocidad

2.1. La velocidad media

La velocidad dice lo deprisa que cambia la posición. La **velocidad media** entre dos instantes es el desplazamiento dividido entre el tiempo que se tarda en hacerlo.

Definición · Velocidad media y rapidez media

- La **velocidad media** entre t_0 y t es un vector, con la dirección y el sentido del desplazamiento:

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)}{t - t_0}$$

  En el SI se mide en m s^{-1}.

- La **rapidez media** es la distancia recorrida entre el tiempo, un escalar:

$$\text{rapidez media} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Las dos coinciden en módulo solo si el móvil va en línea recta sin darse la vuelta, como el desplazamiento y la distancia. En un viaje de ida y vuelta la velocidad media es cero, porque el desplazamiento lo es, y la rapidez media no. La relación llama a veces «velocidad media» a la rapidez media, la distancia recorrida entre el tiempo, aunque el camino no sea recto: es lo que marcaría de media el velocímetro a lo largo del viaje. Para pasar de km h^{-1} a m s^{-1} se divide entre $3{,}6$, porque 1 km h^{-1} son 1000 m en 3600 s.

En una recta, la velocidad media es $v_m = \Delta x/\Delta t$, con su signo. En una gráfica (en el IB, gráfico) de la posición frente al tiempo es la **pendiente de la cuerda**, el segmento que une los puntos de los dos instantes: lo que sube la cuerda, Δx, entre lo que avanza, Δt.

En clase se escribió el intervalo de otra manera: de un instante t a otro un poco después, $t + h$. Entonces $\Delta t = (t + h) - t = h$, y

$$v_m = \frac{x(t+h) - x(t)}{h}$$

Ejemplo

Calcule la velocidad media entre t y $t+h$ de un móvil que se mueve según $x(t) = 3t$, y de otro que lo hace según $x(t) = t^2 + 1$, con x en metros y t en segundos.

1. Con $x(t) = 3t$, la posición en $t + h$ es $3\,(t + h)$:

   $$v_m = \frac{3\,(t+h) - 3t}{h} = \frac{3h}{h} = 3\ \text{m s}^{-1}$$

   No depende ni de t ni de h: en cualquier intervalo, la velocidad media es la misma. Es un movimiento uniforme.

2. Con $x(t) = t^2 + 1$, se desarrolla el cuadrado:

   $$v_m = \frac{(t+h)^2 + 1 - (t^2+1)}{h}$$

   $$= \frac{2th + h^2}{h} = 2t + h$$

   Ahora depende del intervalo: entre $t = 2$ s y 3 s ($h = 1$ s) es 5 m s^{-1}, y entre 2 y $2{,}1$ s, $4{,}1$ m s^{-1}. Cuanto más pequeño es h, más se acerca a $2t$.

Método · Calcular la velocidad media entre dos instantes

1. Se calculan las posiciones en los dos instantes.
2. Se calculan el desplazamiento, $\Delta\vec{r}$, y el intervalo, Δt.
3. Se divide el desplazamiento entre el intervalo, componente a componente.
4. Si se pide, se calcula su módulo; y si lo que se pide es la rapidez media, se divide la distancia recorrida, y no el desplazamiento.

Ejemplo

Un móvil está en $\vec{r}_1 = (2\,\vec{\imath} + 5\,\vec{\jmath})$ m en $t = 1$ s, y en $\vec{r}_2 = (8\,\vec{\imath} - 3\,\vec{\jmath})$ m en $t = 3$ s. Calcule su velocidad media en ese intervalo y su módulo.

1. Las dos posiciones son las del enunciado.
2. El desplazamiento y el intervalo:

   $$\Delta\vec{r} = (8-2)\,\vec{\imath} + (-3-5)\,\vec{\jmath}$$

   $$= (6\,\vec{\imath} - 8\,\vec{\jmath})\ \text{m}$$

   $$\Delta t = 2\ \text{s}$$

3. La velocidad media:

   $$\vec{v}_m = \frac{(6\,\vec{\imath} - 8\,\vec{\jmath})\ \text{m}}{2\ \text{s}} = (3\,\vec{\imath} - 4\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}$$

4. Su módulo:
$$v_m = \sqrt{3^2 + (-4)^2}\ \mathrm{m\,s^{-1}} = 5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$$

Atención

Lo que pide el IB. La guía pide distinguir los valores medios de los instantáneos, de la velocidad, de la rapidez y de la aceleración, y saber calcularlos; y, en una gráfica, interpretar su pendiente. La velocidad media es la de la clase, el desplazamiento entre el tiempo, y la rapidez media, la distancia entre el tiempo.

Errores frecuentes

- «$\Delta t = t + h$»: el intervalo es lo que va de t a $t + h$, es decir, $\Delta t = (t + h) - t = h$.
- Promediar rapideces: si se va a $80\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ y se vuelve a $57{,}1\ \mathrm{km\,h^{-1}}$, la rapidez media no es la media de las dos, porque se tarda más a la vuelta; es la distancia total entre el tiempo total.
- Contar mal los instantes de una tabla: si la tabla empieza en $t = 0$, ese es el primero.
- Confundir la velocidad media de un viaje de ida y vuelta con la rapidez media: la velocidad media es cero, y la rapidez media no.

Ejercicios de clase

19) **(Ficha de cinemática, 10)** Un automóvil recorre 300 m en 15 s. Calcule su velocidad media en $\mathrm{m\,s^{-1}}$ y en $\mathrm{km\,h^{-1}}$.

20) **(Ficha de cinemática, 11)** Un avión vuela a $900\ \mathrm{km\,h^{-1}}$. Calcule la distancia que recorre en un minuto.

21) **(Ficha de cinemática, 12)** Un ciclista recorre 10 km en 15 minutos. Calcule su velocidad media en $\mathrm{km\,h^{-1}}$ y en $\mathrm{m\,s^{-1}}$.

22) **(Ficha de cinemática, 13)** Un coche tarda cinco horas en ir de una ciudad a otra, separadas por 400 km de carretera, y siete horas en volver. Calcule:
   a) La rapidez media a la ida y a la vuelta.
   b) La rapidez media en todo el recorrido.

23) **(Ficha de cinemática, 14)** En una carrera de 100 m, un atleta pasa por cada marca en los instantes siguientes:

t / s	0	2,96	4,77	6,46	8,13	9,86
d / m	0	20	40	60	80	100

   Con estos datos, calcule:
   a) La rapidez media entre los instantes inicial y final.
   b) La rapidez media entre el cuarto y el quinto instante de la tabla.

24) **(Ficha de cinemática, 15)** El vector de posición de un móvil es $\vec{r}_0 = (5\,\vec{\imath} - 4\,\vec{\jmath})$ m en un instante y, 5 s más tarde, es $\vec{r} = (10\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath})$ m. Calcule el vector velocidad media en ese intervalo y su módulo.

Ejercicios

25) Una atleta da una vuelta completa a una pista de 400 m en 80 s. Calcule su rapidez media y su velocidad media.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la rapidez y la velocidad están en A.1, en la página 12, con dos ejemplos resueltos que pasan de kilómetros por hora a metros por segundo; la rapidez media, como pendiente de la recta que une el principio y el final de una gráfica distancia-tiempo, en las páginas 13 a 15, y el ejemplo resuelto 6 de la página 16 compara la rapidez media y la velocidad media de una carrera de ida y vuelta. Se practica con la pregunta 3 de la página 12, las 5 y 6 de la 14 y la 8 de la 16, que es media vuelta a una pista circular. En el de Cambridge (Tsokos), la rapidez media y la velocidad media están en las hojas 14 y 19 del PDF de su capítulo 1, «Cinemática», con las preguntas 1 y 2 de las hojas 16 y 17 y el «Compruebe sus conocimientos» 1 de la hoja 15, que tiene la respuesta en la hoja 51. En sus preguntas de tipo examen del tema A, que son de opción múltiple, la 41 de las páginas 13 y 14 compara las dos medias en media circunferencia. La velocidad media como pendiente de la cuerda de una gráfica posición-tiempo, con las letras del IB, está en la unidad 1, «Cinemática», en el apartado 1.2.

2.2. La velocidad instantánea

La velocidad media dice hacia dónde y lo deprisa que se va, de media, en un intervalo; la **velocidad instantánea** lo dice en un instante, y su módulo es lo que marca el velocímetro. Para calcularla se toma la velocidad media en un intervalo cada vez más pequeño, y se mira a qué valor se acerca.

Ejemplo

Un móvil se mueve según $x(t) = t^2 + 1$, con x en metros y t en segundos. Calcule su velocidad media entre $t = 1$ s y $t = 1{,}00001$ s.

1. Las dos posiciones:

$$x(1) = 1^2 + 1 = 2 \text{ m}$$

$$x(1{,}00001) = 1{,}00001^2 + 1$$

$$= 2{,}0000200001 \text{ m}$$

2. El desplazamiento y el intervalo:

$$\Delta x = 2{,}0000200001 - 2 = 0{,}0000200001 \text{ m}$$

$$\Delta t = 1{,}00001 - 1 = 0{,}00001 \text{ s}$$

3. La velocidad media:

$$v_m = \frac{0{,}0000200001 \text{ m}}{0{,}00001 \text{ s}} = 2{,}00001 \text{ m s}^{-1}$$

Con un intervalo tan pequeño ya es, a todos los efectos, la velocidad instantánea en $t = 1$ s: 2 m s^{-1}, el valor de $2t + h$ con h casi cero.

Ese valor al que se acerca una expresión cuando la variable se acerca tanto como se quiera a un número, o crece sin parar, es un **límite**. En clase se vio con ejemplos: x^2 se acerca a 0 cuando x se acerca a 0 (con $x = 10^{-8}$ ya vale 10^{-16}), y $x/(x+1)$ se acerca a 1 cuando x se hace enorme. El límite no es el valor en un punto cercano: es el valor al que se acercan todos, cada vez más. Y no se puede tomar $\Delta t = 0$ sin más, porque la velocidad media quedaría $0/0$, que no es ningún número.

Definición · Velocidad instantánea

La **velocidad instantánea** es el límite de la velocidad media cuando el intervalo tiende a cero. Ese límite es la **derivada** del vector de posición respecto al tiempo:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\,\vec{\imath} + \frac{dy}{dt}\,\vec{\jmath}$$

Su módulo, v, es la **rapidez** (la relación la llama también **celeridad**).

Al achicar el intervalo, el desplazamiento $\Delta\vec{r}$, que es una cuerda de la trayectoria, se va poniendo en la dirección de la tangente. Por eso la **velocidad instantánea es siempre tangente a la trayectoria**, y apunta hacia donde va el móvil. En la gráfica de la posición frente al tiempo, la velocidad instantánea es la **pendiente de la tangente**: la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto.

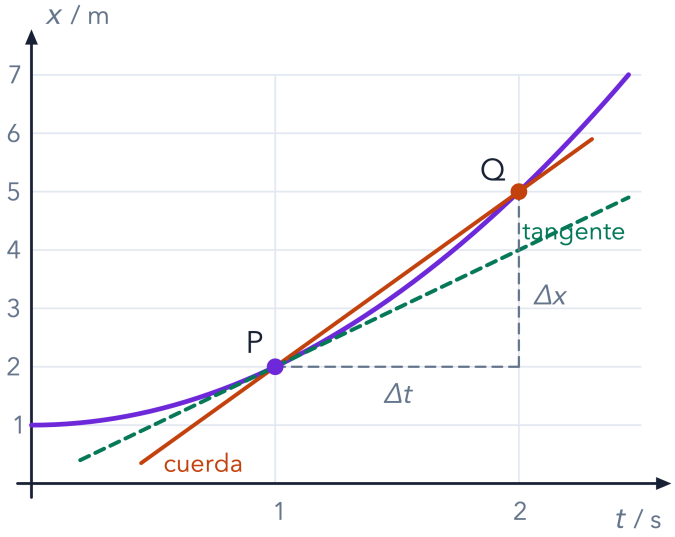


Figura 2: La gráfica de $x = t^2 + 1$: la pendiente de la cuerda PQ es la velocidad media entre 1 y 2 s, y la de la tangente en P, la velocidad instantánea en 1 s.

Para derivar los movimientos de clase, que son sumas de potencias de t, basta lo que en clase se llamó el «truco»:

Resultado · Las derivadas que se usan en clase

$$k \longrightarrow 0$$

$$t^n \longrightarrow n\,t^{n-1}$$

$$k\,t^n \longrightarrow k\,n\,t^{n-1}$$

Una constante no cambia, y su derivada es cero. Una suma se deriva término a término, y la regla vale también con exponentes negativos: $3t^{-2} \longrightarrow -6t^{-3}$.

Así, el movimiento uniforme de clase, $x = 3 + 5t$, tiene $v = dx/dt = 0 + 5 = 5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ en todo momento: su velocidad media y su velocidad instantánea son la misma. Y con $x = t^2 + 1$ sale $v = 2t$, el límite de $2t + h$.

Ejemplo

Determine la derivada de $p(x) = x^5 + 4x^3 + x^2 + \frac{1}{5}x + 9$, y la velocidad de dos móviles que se mueven según $x(t) = 3t^3 + 4t^2$ y según $x(t) = 3t^{-2}$.

1. El polinomio, término a término: el 9 es constante y su derivada es cero, y $\frac{1}{5}x$ es $\frac{1}{5}x^1$, cuya derivada es $\frac{1}{5}x^0 = \frac{1}{5}$:

$$p'(x) = 5x^4 + 12x^2 + 2x + \frac{1}{5}$$

2. La velocidad es la derivada de la posición:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 9t^2 + 8t$$

3. Con el exponente negativo, la misma regla:

$$v(t) = 3 \cdot (-2)\, t^{-3} = -6t^{-3}$$

Método · Calcular la velocidad instantánea derivando

1. Se escribe el vector de posición con sus dos componentes.
2. Se deriva cada componente término a término: las constantes dan cero, y cada potencia baja su exponente.
3. Se sustituye el instante.
4. Si se pide la rapidez, se calcula el módulo.

Ejemplo

Un móvil se mueve según $\vec{r}(t) = 2t^3\,\vec{\imath} + (5 - t^2)\,\vec{\jmath}$, en unidades del SI. Calcule su velocidad y su rapidez en $t = 2$ s.

1. Las componentes son $x = 2t^3$ e $y = 5 - t^2$.
2. Se deriva cada una:

$$\vec{v}(t) = 6t^2\,\vec{\imath} - 2t\,\vec{\jmath}$$

3. En $t = 2$ s:

$$\vec{v}(2) = (6 \cdot 4\,\vec{\imath} - 2 \cdot 2\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}$$

$$= (24\,\vec{\imath} - 4\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}$$

4. Su módulo:

$$v = \sqrt{24^2 + (-4)^2}\ \text{m s}^{-1} = \sqrt{592}\ \text{m s}^{-1}$$

$$= 24{,}3\ \text{m s}^{-1}$$

Atención

Lo que pide el IB. La guía no pide derivadas en Física: la velocidad instantánea es la pendiente de la tangente a la gráfica de la posición frente al tiempo, y en los exámenes se mide sobre la gráfica, trazando la tangente. En clase se deriva porque, con $\vec{r}(t)$ dado como fórmula, es lo más directo, y las derivadas llegan también en Matemáticas.

Errores frecuentes

- Llamar media a la instantánea: «la velocidad media en $t = 1$ s» no tiene sentido, porque la media necesita dos instantes.

- Redondear las medias que se acercan a la instantánea: entre 1 y $1{,}01$ s, con $x = t^2$, la media es $2{,}01$, no 2; lo que enseña el ejercicio es justo que se acerca sin llegar.
- Derivar mal un polinomio: x^5 da $5x^4$, no $5x^2$, y x^2 da $2x$, no 2.
- Escribir «$x(t) = dx/dt$»: la derivada de la posición es la velocidad, $v(t) = dx/dt$.
- Calcular la instantánea con $\Delta\vec{r}/\Delta t$: eso es la media; la instantánea es su límite, la derivada.

Ejercicios de clase

26) **(Libreta)** Un móvil se mueve por el eje x según $x(t) = 6t^2$, con x en metros y t en segundos. Calcule su velocidad media entre $t = 0$ y:
   a) $t = 1$ s
   b) $t = 0{,}1$ s
   c) $t = 10^{-7}$ s

27) **(Libreta)** Un móvil se mueve según $x(t) = 3t$, con x en metros y t en segundos. Calcule:
   a) Su velocidad media entre $t = 1$ s y $t = 3$ s.
   b) Su velocidad media entre $t = 1$ s y $t = 1{,}1$ s.
   c) Su velocidad media entre $t = 1$ s y $t = 1{,}001$ s.
   d) Su velocidad instantánea en $t = 1$ s.

28) **(Libreta)** Un móvil se mueve según $x(t) = t^2$, con x en metros y t en segundos. Calcule:
   a) Su velocidad media entre $t = 1$ s y $t = 2$ s.
   b) Su velocidad media entre $t = 1$ s y $t = 1{,}5$ s.
   c) Su velocidad media entre $t = 1$ s y $t = 1{,}01$ s.
   d) Su velocidad media entre $t = 1$ s y $t = 1{,}001$ s.
   e) Su velocidad instantánea en $t = 1$ s.

29) **(Libreta)** La ecuación del movimiento de un móvil es $\vec{r}(t) = t\,\vec{\imath} + (t^2 + 2)\,\vec{\jmath}$, con $\vec{r}$ en metros y t en segundos. Determine:
   a) La ecuación de la trayectoria.
   b) El desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 2$ s, y su módulo.
   c) La velocidad media en ese intervalo.
   d) La velocidad instantánea en $t = 2$ s.
   e) La distancia del móvil al origen en $t = 2$ s.

30) **(Ficha de cinemática, 16)** Las ecuaciones paramétricas del movimiento de un objeto son $x = 2t$ e $y = 2t - 2$, en unidades del SI.
   a) Calcule la velocidad media entre los instantes $t = 1$ s y $t = 3$ s.
   b) Calcule el módulo de la velocidad instantánea en $t = 2$ s.

31) **(Ficha de cinemática, 17)** Las ecuaciones paramétricas de un movimiento son $x = 3t^2 + 2$ e $y = 2t$, en unidades del SI. Determine:
   a) La velocidad instantánea en función del tiempo.
   b) La rapidez en el instante $t = 2{,}5$ s.

32) **(Ficha de cinemática, 18)** Explique la diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea.

Ejercicios

33) Un móvil se mueve por el eje x según $x(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t$, con x en metros y t en segundos.
   a) Determine su velocidad en función del tiempo.
   b) Determine en qué instantes está parado.
   c) Calcule su velocidad media entre $t = 0$ y $t = 3$ s.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la rapidez instantánea está en A.1, en las páginas 14 y 15: es la pendiente de la tangente a la gráfica distancia-tiempo y, en la 15, la razón de cambio de la posición respecto del tiempo, escrita como una derivada; lo mismo vale para la velocidad. Cómo se traza la tangente a una curva está en la página 361. Se practica con la pregunta 7 de la página 16 y las 11 y 12 de la 21. En el de Cambridge (Tsokos), la velocidad instantánea como límite y como pendiente de la tangente está en las hojas 19 y 20 del PDF de su capítulo 1, «Cinemática», que añade que su módulo es la rapidez, y la velocidad tangente a la trayectoria, en la figura de la hoja 39; se practica con las preguntas 19 a 21 de las hojas 33 y 34 y la 27 de la hoja 36. Cómo se traza la tangente a una gráfica curva y se mide su pendiente está en la unidad 1, «Cinemática», en el apartado 1.2.

3. La aceleración

3.1. La aceleración media e instantánea

Igual que la velocidad dice lo deprisa que cambia la posición, la **aceleración** dice lo deprisa que cambia la velocidad. Y como la velocidad es un vector, cambia si cambia su módulo, su dirección o su sentido, o varios a la vez.

Definición · Aceleración media e instantánea

- La **aceleración media** entre dos instantes es el cambio de velocidad entre el tiempo empleado:

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_0}{t_f - t_0}$$

  En el SI se mide en $\mathrm{m\,s^{-2}}$: metros por segundo, cada segundo.
- La **aceleración instantánea** es su límite cuando el intervalo tiende a cero, la derivada de la velocidad:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

La posición se deriva una vez para tener la velocidad, y la velocidad, otra vez para tener la aceleración. En casi todos los movimientos de clase, $\vec{r}(t)$ es de segundo grado: la velocidad es de primer grado y la aceleración no depende de t: es constante, y la aceleración media es la misma en cualquier intervalo, igual a la instantánea.

Método · Calcular la aceleración media y la instantánea

1. Se escribe la velocidad en función del tiempo; si se da la posición, se deriva.
2. Para la media, se calcula la velocidad en los dos instantes y se divide su diferencia entre el intervalo, componente a componente.
3. Para la instantánea, se deriva la velocidad término a término y se sustituye el instante.
4. Si se pide, se calcula el módulo.

Ejemplo

Un móvil se mueve según $\vec{v}(t) = (2t - 1)\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath}$, en $\mathrm{m\,s^{-1}}$. Calcule su aceleración media entre $t = 1$ s y $t = 2$ s, su aceleración instantánea en $t = 1$ s y el módulo de esta.

1. La velocidad ya viene en función del tiempo, $\vec{v}(t) = (2t - 1)\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath}$.
2. Las dos velocidades, y su diferencia entre el intervalo, de 1 s:

$$\vec{v}(1) = (\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})\ \mathrm{m\,s^{-1}}$$

$$\vec{v}(2) = (3\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})\ \mathrm{m\,s^{-1}}$$

$$\vec{a}_m = \frac{(3-1)\,\vec{\imath} + (2-2)\,\vec{\jmath}}{1}\ \mathrm{m\,s^{-2}}$$

$$= 2\,\vec{\imath}\ \mathrm{m\,s^{-2}}$$

3. Se deriva término a término: $2t - 1$ da 2, y la constante 2 da 0.

$$\vec{a}(t) = 2\,\vec{\imath}\ \mathrm{m\,s^{-2}} \qquad \vec{a}(1) = 2\,\vec{\imath}\ \mathrm{m\,s^{-2}}$$

4. El módulo:

$$a = |\vec{a}(1)| = 2\ \mathrm{m\,s^{-2}}$$

   La componente y de la velocidad no cambia, y la aceleración no tiene componente y. Como la aceleración no depende de t, la media coincide con la instantánea.

La aceleración también es un vector: en un movimiento curvo no va por la tangente, como la velocidad, sino hacia el lado al que se tuerce la trayectoria.

En una recta, la velocidad y la aceleración tienen una sola componente, con su signo. Si van en el **mismo sentido**, el móvil **acelera**: su rapidez crece. Si van en **sentidos contrarios**, **frena**: su rapidez disminuye. El signo de la aceleración, por sí solo, no lo dice: una aceleración negativa hace frenar a un móvil que avanza hacia donde crece x, y hace ir más deprisa a uno que retrocede. Cuando la velocidad pasa por cero y cambia de signo, el móvil se para un instante y se da la vuelta.

Atención

Lo que pide el IB. La guía pide la aceleración media y la instantánea, como la velocidad: la media, el cambio de velocidad entre el tiempo, y la instantánea, la pendiente de la tangente a la gráfica de la velocidad frente al tiempo, sin derivadas.

Errores frecuentes

- Restar al revés o con el signo mal: con $v(1) = -2\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ y $v(3) = 6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$, $\Delta v = 6 - (-2) = 8\ \mathrm{m\,s^{-1}}$, no 4.
- Copiar la velocidad como aceleración: si $\vec{v} = \vec{\imath} + 2t\,\vec{\jmath}$, la aceleración es su derivada, $\vec{a} = 2\,\vec{\jmath}$, no otra vez $\vec{\imath} + 2t\,\vec{\jmath}$.
- Llamar velocidades a las posiciones: en $\vec{v}_m = (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)/\Delta t$ se restan posiciones.
- «La derivada de la velocidad es la aceleración media»: es la instantánea; la media en un intervalo muy corto se le parece mucho.
- «Una aceleración negativa quiere decir que frena»: depende del sentido de la velocidad.

Ejercicios de clase

34) **(Libreta)** Un móvil se mueve según $\vec{r}(t) = t^2\,\vec{\imath} - 3t^2\,\vec{\jmath}$, en unidades del SI. Determine:
   a) La ecuación de la trayectoria.
   b) La velocidad media entre $t = 1$ s y $t = 2$ s.
   c) La aceleración media entre $t = 1$ s y $t = 1{,}001$ s.
   d) La aceleración instantánea en $t = 1$ s.

35) **(Libreta)** La posición de un móvil es $\vec{r}(t) = t\,\vec{\imath} + (t^2 + 2)\,\vec{\jmath}$, en unidades del SI.
   a) Calcule su velocidad y su aceleración instantáneas en $t = 1$ s.
   b) Determine la ecuación de la trayectoria y dibuje aproximadamente la curva.
   c) Calcule la velocidad media y la aceleración media entre $t = 1$ s y $t = 3$ s.

36) **(Ficha de cinemática, 19)** La velocidad de un móvil en un instante es $\vec{v}_0 = (-2\,\vec{\imath} - 2\,\vec{\jmath})\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ y, dos segundos después, es $\vec{v} = (4\,\vec{\imath} + 10\,\vec{\jmath})\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. Calcule el vector aceleración media entre esos instantes y su módulo.

37) **(Ficha de cinemática, 20)** La velocidad de un móvil es $\vec{v}(t) = 8t\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath}$, en unidades del SI. Calcule la aceleración media entre $t = 1$ s y $t = 3$ s, y su módulo.

38) **(Ficha de cinemática, 21)** Indique si un cuerpo puede tener una aceleración de sentido contrario a su velocidad y, si puede, sugiera un ejemplo.

39) **(Ficha de cinemática, 22)** El vector de posición de un móvil es $\vec{r}(t) = t^2\,\vec{\imath} - 3t^2\,\vec{\jmath}$, en unidades del SI. Calcule la aceleración en $t = 1$ s y su módulo.

40) **(Ficha de cinemática, 24)** Las coordenadas de un punto en movimiento son $x(t) = 3t$ e $y(t) = 2t^2$, en unidades del SI.
   a) Determine la ecuación de la trayectoria.
   b) Determine el vector velocidad y el vector aceleración.

41) **(Ficha de cinemática, 28)** Las ecuaciones paramétricas de un móvil son $x(t) = 5t$ e $y(t) = t^2 - 2t$, en unidades del SI. Determine:
   a) El vector de posición en $t = 1$ s y en $t = 3$ s.
   b) Los vectores desplazamiento y velocidad media entre $t = 1$ s y $t = 3$ s.
   c) Los vectores velocidad y aceleración instantáneas, y sus módulos en $t = 2$ s.
   d) La ecuación de la trayectoria.
   e) La velocidad y la aceleración en $t = 5$ s.

Ejercicios

42) La velocidad de un móvil que va por el eje x es $\vec{v}(t) = (12 - 4t)\,\vec{\imath}$, en unidades del SI.
   a) Calcule su aceleración.
   b) Determine en qué instante se para.
   c) Indique si frena o acelera en $t = 1$ s y en $t = 4$ s.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la aceleración media y la instantánea están en A.1, en la página 17, donde la instantánea es la pendiente de la tangente a la gráfica velocidad-tiempo, y el signo de la aceleración al frenar, en la 19. Se practica con las preguntas 10 y 11 de la página 21, los apartados a y b i de la 13 de la página 22 y el a de la 15 de la página 25, que pide cambiar de unidades. En el de Cambridge (Tsokos), las dos aceleraciones están en la hoja 20 del PDF de su capítulo 1, «Cinemática», con un ejemplo de frenada en la hoja 21 y las preguntas 5, 14 y 24 de las hojas 29, 30 y 35; en sus preguntas de tipo examen del tema A, la 11 de la página 4 pide el signo de la aceleración de una pelota que sube y baja.

La aceleración como cambio del vector velocidad en una circunferencia está en su capítulo digital, con el ejemplo 1.17 de la página 26 y las preguntas 41 y 43 de las páginas 31 y 32, y en el apartado a de la pregunta 34 de la hoja 41 de su capítulo 2 (la 92 del libro entero). La aceleración como pendiente de la gráfica velocidad-tiempo y la gráfica aceleración-tiempo están en la unidad 1, «Cinemática», en el apartado 1.1, y la tangente a una gráfica velocidad-tiempo curva, en el 1.2.

3.2. Las componentes intrínsecas de la aceleración

Un coche que toma una curva manteniendo los $80\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ tiene una rapidez constante, pero su velocidad cambia: al entrar en la curva apunta en una dirección y, al salir, en otra. Si la velocidad cambia, hay aceleración, aunque la rapidez no cambie.

La velocidad es siempre tangente a la trayectoria, así que se puede escribir como su módulo por un vector de módulo 1 en la dirección de la tangente, $\vec{v} = v\,\vec{u}_T$. La aceleración tiene entonces dos partes: una cambia el módulo de la velocidad y la otra, su dirección. Son sus **componentes intrínsecas**, las que van con el propio movimiento y no con los ejes.

Definición · Componentes intrínsecas de la aceleración

$$\vec{a} = a_T\,\vec{u}_T + a_N\,\vec{u}_N$$

- La **aceleración tangencial**, a_T, va por la tangente y cambia la rapidez: es la derivada de la rapidez, $a_T = dv/dt$. Si es positiva, el móvil va cada vez más deprisa; si es negativa, frena.
- La **aceleración normal** o **centrípeta**, a_N, va hacia el centro de la curva y cambia la dirección de la velocidad:
$$a_N = \frac{v^2}{R}$$
donde R es el radio de la curva.
- Las dos son perpendiculares, y el módulo de la aceleración sale del teorema de Pitágoras:
$$a = \sqrt{a_T^2 + a_N^2}$$

En clase se dieron dos reglas que salen de ahí:

1. **En línea recta no hay aceleración normal**: la dirección no cambia. Sí puede haber tangencial, si el móvil va cada vez más deprisa o más despacio. Toda la aceleración va entonces por la recta. La relación y la clase dan como a_T su componente sobre el eje, con su signo: dice hacia dónde apunta, no si el móvil frena, que es cuando apunta en sentido contrario a la velocidad.
2. **Si la rapidez no cambia, no hay aceleración tangencial.** En un movimiento circular uniforme solo hay aceleración normal.

Método · Calcular las componentes intrínsecas en una curva

1. Se pasan las rapideces al SI.
2. La tangencial es lo que cambia la rapidez por segundo: $a_T = \Delta v/\Delta t$ si cambia de manera uniforme, o $a_T = dv/dt$ si se da $v(t)$.
3. La normal se calcula con la rapidez del instante: $a_N = v^2/R$.

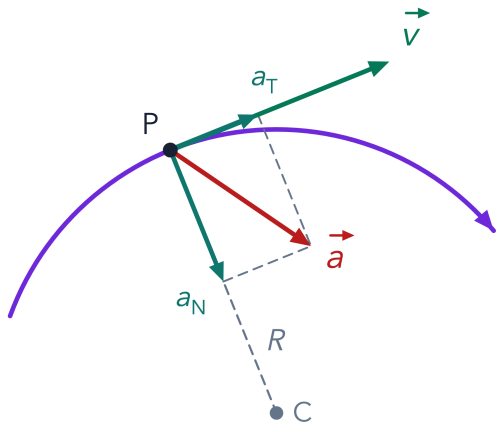


Figura 3: En un punto P de una curva, la velocidad va por la tangente; la aceleración se parte en una componente tangencial, por la tangente, y una normal, hacia el centro C de la curva.

4. El módulo de la aceleración, por el teorema de Pitágoras.

Ejemplo

Un coche toma una curva circular de $100\,\text{m}$ de radio a $70\,\text{km h}^{-1}$. En un momento dado, en el punto A, empieza a acelerar de manera uniforme, y $3\,\text{s}$ después, en el punto B, va a $80\,\text{km h}^{-1}$. Calcule las componentes intrínsecas de su aceleración mientras va a $70\,\text{km h}^{-1}$ y al llegar a B, y el módulo de su aceleración en B.

1. Las dos rapideces:
$$v_A = \frac{70}{3{,}6}\,\text{m s}^{-1} = 19{,}444\,\text{m s}^{-1}$$
$$v_B = \frac{80}{3{,}6}\,\text{m s}^{-1} = 22{,}222\,\text{m s}^{-1}$$
2. A $70\,\text{km h}^{-1}$ la rapidez no cambia, y $a_T = 0$. De A a B cambia de manera uniforme:
$$a_T = \frac{22{,}222 - 19{,}444}{3}\,\text{m s}^{-2} = 0{,}926\,\text{m s}^{-2}$$
3. La normal, con la rapidez de cada momento:
$$a_{N,A} = \frac{(19{,}444\,\text{m s}^{-1})^2}{100\,\text{m}} = 3{,}781\,\text{m s}^{-2}$$
$$a_{N,B} = \frac{(22{,}222\,\text{m s}^{-1})^2}{100\,\text{m}} = 4{,}938\,\text{m s}^{-2}$$
4. En B, las dos componentes se componen por Pitágoras:
$$a_B = \sqrt{0{,}926^2 + 4{,}938^2}\,\text{m s}^{-2} = 5{,}02\,\text{m s}^{-2}$$

   Casi toda la aceleración es normal: en una curva tan pronunciada, girar pide más aceleración que ganar rapidez.

Cuando el movimiento viene dado por $\vec{r}(t)$, la velocidad y la aceleración se tienen como vectores, y las componentes intrínsecas salen de **cómo apunta la aceleración respecto a la velocidad**. Si forman un ángulo α, la parte de $\vec{a}$ que va por la tangente es $a\cos\alpha$, y la que va por la normal, $a\,\text{sen}\,\alpha$, como las componentes de un vector sobre dos ejes perpendiculares, uno de ellos el de la velocidad.

Lo curvada que está una trayectoria cambia de un punto a otro. En cada uno, la circunferencia que mejor se ajusta a la trayectoria tiene un radio, el **radio de curvatura**, que sale de la aceleración normal: si $a_N = v^2/R$, entonces

$$R = \frac{v^2}{a_N}$$

Una curva muy pronunciada tiene un radio de curvatura pequeño, y una recta, infinito.

Método · Calcular las componentes intrínsecas a partir de la velocidad y la aceleración

1. Se calculan $\vec{v}(t)$ y $\vec{a}(t)$, derivando, y su valor en el instante.
2. Se calculan sus módulos.
3. Se calcula la dirección de cada vector, el ángulo con el semieje x positivo, como en «La clase I», y el ángulo α que forman entre los dos.
4. Se calculan $a_T = a\cos\alpha$ y $a_N = a\,\text{sen}\,\alpha$.
5. Si se pide, el radio de curvatura, $R = v^2/a_N$.

Ejemplo

Un móvil se mueve según $\vec{r}(t) = 2t\,\vec{\imath} + t^2\,\vec{\jmath}$, en unidades del SI. Calcule las componentes intrínsecas de su aceleración y el radio de curvatura de su trayectoria en $t = 1$ s.

1. Derivando, $\vec{v}(t) = 2\,\vec{\imath} + 2t\,\vec{\jmath}$ y $\vec{a} = 2\,\vec{\jmath}$; en $t = 1$ s:

$$\vec{v} = (2\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1} \qquad \vec{a} = 2\,\vec{\jmath}\ \text{m s}^{-2}$$

2. Sus módulos:

$$v = \sqrt{2^2 + 2^2}\ \text{m s}^{-1} = 2{,}83\ \text{m s}^{-1}$$

$$a = 2\ \text{m s}^{-2}$$

3. La velocidad forma $45°$ con el semieje x positivo ($\tan\theta = 2/2$), y la aceleración, $90°$: entre las dos, $\alpha = 45°$.

4. Las dos componentes:

$$\begin{aligned} a_T &= 2\cos 45°\ \text{m s}^{-2} \\ &= 1{,}41\ \text{m s}^{-2} \\ a_N &= 2\,\text{sen}\,45°\ \text{m s}^{-2} \\ &= 1{,}41\ \text{m s}^{-2} \end{aligned}$$

5. El radio de curvatura, con $v^2 = 8\ \text{m}^2\,\text{s}^{-2}$:

$$R = \frac{v^2}{a_N} = \frac{8\ \text{m}^2\,\text{s}^{-2}}{1{,}414\ \text{m s}^{-2}} = 5{,}66\ \text{m}$$

Atención

Lo que pide el IB. La guía no habla de componentes intrínsecas ni de aceleración tangencial. Pide la aceleración centrípeta de un movimiento circular, $a = v^2/r$, que es la aceleración normal de la clase; el cuadernillo de datos la trae también como $4\pi^2 r/T^2$, con el periodo T. Llega con las fuerzas, en A.2, que incluye también el movimiento circular no uniforme, el que tiene aceleración tangencial, aunque no la nombre.

Errores frecuentes

- Copiar mal el radio: con 10 m en lugar de 100 m, la aceleración normal sale diez veces mayor.
- «En un movimiento circular uniforme no hay aceleración»: hay normal, la que lo hace girar.
- Sumar las componentes como números, $a = a_T + a_N$: son perpendiculares, y se suman por el teorema de Pitágoras.
- «Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado» con $\vec{a} = (2t - 8)\,\vec{\jmath}$: la aceleración cambia con el tiempo, y un movimiento uniformemente acelerado la tiene constante.
- Dar el módulo de un vector como vector, «$|\vec{a}_m| = 3\,\vec{\imath} + 0\,\vec{\jmath}$»: el módulo es un número, 3 m s^{-2}.

Ejercicios de clase

43) **(Libreta)** El vector velocidad de un móvil es $\vec{v}(t) = (3t + 2)\,\vec{\imath}$ m s^{-1}. Calcule:
   a) La aceleración media entre $t = 0$ y $t = 2$ s, y su módulo.
   b) La aceleración instantánea en $t = 3$ s, y su módulo.
   c) La componente tangencial de la aceleración.
   d) La componente normal de la aceleración.

44) **(Ficha de cinemática, 23)** En un movimiento circular, el módulo de la velocidad no cambia. Indique si hay aceleración tangencial y si hay aceleración normal, y justifique sus respuestas.

45) **(Ficha de cinemática, 25)** Un móvil se mueve con una rapidez $v = 3 + 7t$, con v en m s^{-1} y t en segundos. Calcule, en módulo, la aceleración tangencial, la normal y la total en el instante $t = 3$ s, si el radio de la trayectoria es de 275 m.

46) **(Ficha de cinemática, 26)** Las leyes del movimiento de un móvil son $x(t) = t^2$ e $y(t) = 2t$, en unidades del SI. Determine:
   a) La ecuación de la trayectoria.
   b) El desplazamiento, la velocidad media y la aceleración media entre $t = 1$ s y $t = 3$ s.
   c) El radio de curvatura en $t = 2$ s.

47) **(Ficha de cinemática, 27)** Un coche de carreras toma la salida en una pista circular de 1 km de radio, y el módulo de su velocidad aumenta según $v(t) = 7t$, en unidades del SI.
   a) Calcule la aceleración tangencial.
   b) Calcule la aceleración normal y el módulo de la aceleración a los 6 s.

48) **(Ficha de cinemática, 29)** Al empezar una carrera en un circuito de 500 m de radio, una moto arranca con una rapidez que aumenta según $v(t) = 5{,}5t$, en unidades del SI. Calcule:
   a) La componente tangencial de la aceleración.
   b) La componente normal y el módulo de la aceleración a los 6 s de la salida.

49) **(Ficha de cinemática, 30)** La velocidad de un móvil que circula en línea recta es $\vec{v}(t) = (t^2 - 3)\,\vec{\imath}$ m s^{-1}. Determine:
   a) La aceleración media entre $t = 1$ s y $t = 3$ s.
   b) La aceleración instantánea en $t = 1$ s y su módulo.
   c) Las componentes intrínsecas de la aceleración.

50) **(Ficha de cinemática, 31)** La ecuación de la trayectoria de un móvil es $y = x^2 - 9$, y su abscisa cambia con el tiempo según $x = 2t - 3$, todo en unidades del SI. Determine:
   a) Las expresiones del vector de posición, del vector velocidad y del vector aceleración.
   b) Las aceleraciones tangencial y normal en $t = 2$ s.
   c) El radio de curvatura en $t = 2$ s.
   d) La velocidad media en el tercer segundo.

51) **(Ficha de cinemática, 32)** La posición de un móvil viene dada por $x(t) = 12$ e $y(t) = \frac{1}{3}t^3 - 4t^2 + 15t$, en unidades del SI. Determine:
   a) Las expresiones de la velocidad y de la aceleración.
   b) La aceleración media entre $t = 0$ y $t = 4$ s.
   c) La aceleración en $t = 3$ s.
   d) Las expresiones de las componentes intrínsecas de la aceleración, y su valor en $t = 3$ s.

Ejercicios

52) Un tiovivo de 4 m de radio gira de manera que un niño montado en el borde va a 3 m s^{-1}.
   a) Calcule las componentes intrínsecas de la aceleración del niño.
   b) El tiovivo acelera de manera uniforme y, en 5 s, el niño pasa a ir a 4 m s^{-1}. Calcule las componentes intrínsecas y el módulo de la aceleración al cabo de esos 5 s.

Para profundizar: en el libro de Oxford, el movimiento circular uniforme está en A.2, en las páginas 94 y 95, y la aceleración centrípeta, hacia el centro y perpendicular a la velocidad, en las 96 y 97, con los ejemplos resueltos 31 y 32; se practica con las preguntas 43 y 44 de la página 97 y con los apartados b y c de la 45 de la 98. La aceleración tangencial solo sale en la página 131, en A.4, que es del Nivel Superior, junto a la centrípeta, y el radio de curvatura, en el puente de la página 104, ya con fuerzas. En el de Cambridge (Tsokos), la aceleración centrípeta se deduce en las hojas 36 y 37 del PDF de su capítulo 2, «Fuerzas y leyes de Newton» (87 y 88 del libro entero), donde se ve que hay aceleración si cambia el módulo de la velocidad, su dirección o las dos cosas, y se practica con las preguntas 33 a 35, 38, 39 a y 40 a y b y con los apartados b y c de la 36, en las hojas 41 y 42 (92 y 93). El cuadernillo de datos trae $a = \frac{v^2}{r}$ y sus otras formas en la página 6.